Cosa fa vostro figlio

Massimiliano Furlan

University of Warwick

April 4, 2026

Di cosa parlerò

Come ragionare sull' incertezza.

Di cosa parlerò

Come ragionare sull' incertezza.

Cosa è una informazione.

Di cosa parlerò

Come ragionare sull' incertezza.

Cosa è una informazione.

Come mandare un messaggio segreto.

Incertezza

A volte non conosciamo con certezza un fatto.

Incertezza

A volte non conosciamo con certezza un fatto.

Domani pioverà?

Incertezza

A volte non conosciamo con certezza un fatto.

Domani pioverà?

L'autobus arriverà in orario?

Incertezza

A volte non conosciamo con certezza un fatto.

Domani pioverà?

L'autobus arriverà in orario?

Uscirà testa o croce?

Incertezza

A volte non conosciamo con certezza un fatto.

Domani pioverà?

L'autobus arriverà in orario?

Uscirà testa o croce?

Anche quando non abbiamo certezze, possiamo ragionare in modo ordinato su ciò che ci aspettiamo.

Testa o croce?

(F. Ramsey (1926); B. de Finetti (1937))

Si pensi al lancio di una moneta.

Se la moneta non è truccata, ci aspettiamo

Testa con probabilità 50%

Croce con probabilità 50%

Testa o croce?

(F. Ramsey (1926); B. de Finetti (1937))

Si pensi al lancio di una moneta.

Se la moneta non è truccata, ci aspettiamo

Testa con probabilità 50%

Croce con probabilità 50%

Siamo liberi di pensare la moneta sia truccata

Testa con probabilità 70%

Croce con probabilità 30%

Testa o croce?

(F. Ramsey (1926); B. de Finetti (1937))

Si pensi al lancio di una moneta.

Se la moneta non è truccata, ci aspettiamo

Testa con probabilità 50%

Croce con probabilità 50%

Siamo liberi di pensare la moneta sia truccata

Testa con probabilità 70%

Croce con probabilità 30%

Le probabilità descrivono ciò che pensiamo.

Cos'è l'informazione

Alice: *"Penso pioverà con probabilità* 30%*."*

Cos'è l'informazione

Alice: *"Penso pioverà con probabilità* 30%*."*

Bruno: *"Guarda, le nuvole sono grigie."*

Cos'è l'informazione

Alice: *"Penso pioverà con probabilità* 30%*."*

Bruno: *"Guarda, le nuvole sono grigie."*

Alice: *"Ora direi pioverà con probabilità* 90%*."*

Cos'è l'informazione

Alice: *"Penso pioverà con probabilità* 30%*."*

Bruno: *"Guarda, le nuvole sono grigie."*

Alice: *"Ora direi pioverà con probabilità* 90%*."*

Alice pensa che la probabilità di pioggia sia influenzata dalla presenza, e dal colore, delle nuvole.

Cos'è l'informazione

Alice: *"Penso pioverà con probabilità* 30%*."*

Bruno: *"Guarda, le nuvole sono grigie."*

Alice: *"Ora direi pioverà con probabilità* 90%*."*

Alice pensa che la probabilità di pioggia sia influenzata dalla presenza, e dal colore, delle nuvole.

$$\text{nuvole grigie} \quad \rightarrow \quad \text{pioggia più probabile}$$

Cos'è l'informazione

Alice: *"Penso pioverà con probabilità* 30%*."*

Bruno: *"Guarda, le nuvole sono grigie."*

Alice: *"Ora direi pioverà con probabilità* 90%*."*

Alice pensa che la probabilità di pioggia sia influenzata dalla presenza, e dal colore, delle nuvole.

$$\text{nuvole grigie} \quad \rightarrow \quad \text{pioggia più probabile}$$

Un evento che ci fa cambiare idea dà informazione.

Non tutto dà informazione

Alice: *"Penso pioverà con probabilità* 30%*."*

Non tutto dà informazione

Alice: *"Penso pioverà con probabilità* 30%*."*

Bruno: *"Guarda, c'è un gatto rosso."*

Non tutto dà informazione

Alice: *"Penso pioverà con probabilità* 30%*."*

Bruno: *"Guarda, c'è un gatto rosso."*

La presenza di un gatto rosso non dà informazione utile per formare un'opinione sulla probabilità di pioggia.

Non tutto dà informazione

Alice: *"Penso pioverà con probabilità* 30%*."*

Bruno: *"Guarda, c'è un gatto rosso."*

La presenza di un gatto rosso non dà informazione utile per formare un'opinione sulla probabilità di pioggia.

Quando un evento non dà informazione su un altro, si dice che sono indipendenti.

Non tutto dà informazione

Alice: *"Penso pioverà con probabilità* 30%*."*

Bruno: *"Guarda, c'è un gatto rosso."*

La presenza di un gatto rosso non dà informazione utile per formare un'opinione sulla probabilità di pioggia.

Quando un evento non dà informazione su un altro, si dice che sono indipendenti.

La presenza di un gatto e la pioggia sono indipendenti.

Notazione matematica (T. Bayes (1763), A. Kolmogorov (1933))

La matematica rimuove l'ambiguità delle parole.

$$X = \text{meteo}, \quad Y = \text{nuvolosità}, \quad Z = \text{presenza gatto}$$

Notazione matematica (T. Bayes (1763), A. Kolmogorov (1933))

La matematica rimuove l'ambiguità delle parole.

$$X = \text{meteo}, \quad Y = \text{nuvolosità}, \quad Z = \text{presenza gatto}$$

Il pensiero iniziale di Alice sul meteo è descritto da

$$\mathbb{P}(X = \mathrm{pioggia}) = 0.3 \quad \text{e} \quad \mathbb{P}(X = \mathrm{sole}) = 0.7$$

Notazione matematica (T. Bayes (1763), A. Kolmogorov (1933))

La matematica rimuove l'ambiguità delle parole.

$$X = \text{meteo}, \quad Y = \text{nuvolosità}, \quad Z = \text{presenza gatto}$$

Il pensiero iniziale di Alice sul meteo è descritto da

$$\mathbb{P}(X = \mathrm{pioggia}) = 0.3 \quad \text{e} \quad \mathbb{P}(X = \mathrm{sole}) = 0.7$$

Il pensiero a posteriori di Alice è

Notazione matematica (T. Bayes (1763), A. Kolmogorov (1933))

La matematica rimuove l'ambiguità delle parole.

$$X = \text{meteo}, \quad Y = \text{nuvolosità}, \quad Z = \text{presenza gatto}$$

Il pensiero iniziale di Alice sul meteo è descritto da

$$\mathbb{P}(X = \text{pioggia}) = 0.3 \quad \text{e} \quad \mathbb{P}(X = \text{sole}) = 0.7$$

Il pensiero a posteriori di Alice è

$$\mathbb{P}(X = \text{pioggia} \mid Y = \text{nuvole grigie}) \neq \mathbb{P}(X = \text{pioggia})$$

Notazione matematica (T. Bayes (1763), A. Kolmogorov (1933))

La matematica rimuove l'ambiguità delle parole.

$$X = \text{meteo}, \quad Y = \text{nuvolosità}, \quad Z = \text{presenza gatto}$$

Il pensiero iniziale di Alice sul meteo è descritto da

$$\mathbb{P}(X = \text{pioggia}) = 0.3 \quad \text{e} \quad \mathbb{P}(X = \text{sole}) = 0.7$$

Il pensiero a posteriori di Alice è

$$\mathbb{P}(X = \text{pioggia} \mid Z = \text{presente}) = \mathbb{P}(X = \text{pioggia})$$

In sintesi

Probabilità: uno strumento per descrivere l'incertezza.

In sintesi

Probabilità: uno strumento per descrivere l'incertezza.

Informazione: un evento che ci fa cambiare idea.

In sintesi

Probabilità: uno strumento per descrivere l'incertezza.

Informazione: un evento che ci fa cambiare idea.

Indipendenza: quando un evento non dà informazione su un altro.

In sintesi

Probabilità: uno strumento per descrivere l'incertezza.

Informazione: un evento che ci fa cambiare idea.

Indipendenza: quando un evento non dà informazione su un altro.

Utilizzerò questi concetti per introdurvi la mia ricerca:

In sintesi

Probabilità: uno strumento per descrivere l'incertezza.

Informazione: un evento che ci fa cambiare idea.

Indipendenza: quando un evento non dà informazione su un altro.

Utilizzerò questi concetti per introdurvi la mia ricerca:

A volte, vogliamo di proposito che qualcuno non ottenga informazione.

Un problema su cui sto lavorando

Alice vuole mandare un messaggio a Bruno.

Un problema su cui sto lavorando

Alice vuole mandare un messaggio a Bruno.

Ma Chiara intercetta tutto ciò che i due si scrivono.

Un problema su cui sto lavorando

Alice vuole mandare un messaggio a Bruno.

Ma Chiara intercetta tutto ciò che i due si scrivono.

Alice vuole che

(a) Bruno riceva il messaggio in chiaro, e che

Un problema su cui sto lavorando

Alice vuole mandare un messaggio a Bruno.

Ma Chiara intercetta tutto ciò che i due si scrivono.

Alice vuole che

(a) Bruno riceva il messaggio in chiaro, e che

(b) sia impossibile per Chiara ottenere informazione sul messaggio.

Un problema su cui sto lavorando

Alice vuole mandare un messaggio a Bruno.

Ma Chiara intercetta tutto ciò che i due si scrivono.

Alice vuole che

(a) Bruno riceva il messaggio in chiaro, e che

(b) sia impossibile per Chiara ottenere informazione sul messaggio.

Domanda: Quando è possibile per Alice comunicare con Bruno soddisfacendo le condizioni (a) e (b)?

Un problema crittografico

Alice e Bruno, prevedendo che dovranno comunicare in segreto in futuro, si incontrano di persona e concordano una chiave segreta.

Un problema crittografico

Alice e Bruno, prevedendo che dovranno comunicare in segreto in futuro, si incontrano di persona e concordano una chiave segreta.

Alice utilizzerà la chiave per cifrare il messaggio e ottenere un criptogramma.

Un problema crittografico

Alice e Bruno, prevedendo che dovranno comunicare in segreto in futuro, si incontrano di persona e concordano una chiave segreta.

Alice utilizzerà la chiave per cifrare il messaggio e ottenere un criptogramma.

Bruno utilizzerà la chiave per decifrare il criptogramma e recuperare il messaggio originale.

Un problema crittografico

Alice e Bruno, prevedendo che dovranno comunicare in segreto in futuro, si incontrano di persona e concordano una chiave segreta.

Alice utilizzerà la chiave per cifrare il messaggio e ottenere un criptogramma.

Bruno utilizzerà la chiave per decifrare il criptogramma e recuperare il messaggio originale.

Chiara, leggendo il criptogramma, ma non conoscendo la chiave, non otterrà informazione sul messaggio.

Il cifrario di Vernam

(G. Vernam (1917))

Alice e Bruno concordano come chiave $K = \text{NDGT}$.

Il cifrario di Vernam

(G. Vernam (1917))

Alice e Bruno concordano come chiave $K = \text{NDGT}$.

Alice vuole mandare il messaggio $M = \text{CIAO}$.

Il cifrario di Vernam

(G. Vernam (1917))

Alice e Bruno concordano come chiave $K = \text{NDGT}$.

Alice vuole mandare il messaggio $M = \text{CIAO}$.

Alice costruisce il messaggio cifrato C come segue.

Il cifrario di Vernam

(G. Vernam (1917))

Alice e Bruno concordano come chiave $K = \text{NDGT}$.

Alice vuole mandare il messaggio $M = \text{CIAO}$.

Alice costruisce il messaggio cifrato C come segue.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	Z
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Il cifrario di Vernam

(G. Vernam (1917))

Alice e Bruno concordano come chiave $K = \text{NDGT}$.

Alice vuole mandare il messaggio $M = \text{CIAO}$.

Alice costruisce il messaggio cifrato C come segue.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	Z
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

M : C I A O

Il cifrario di Vernam

(G. Vernam (1917))

Alice e Bruno concordano come chiave $K = \text{NDGT}$.

Alice vuole mandare il messaggio $M = \text{CIAO}$.

Alice costruisce il messaggio cifrato C come segue.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	Z
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

M : C I A O $\rightarrow$ 3 9 1 13

Il cifrario di Vernam

(G. Vernam (1917))

Alice e Bruno concordano come chiave $K = \text{NDGT}$.

Alice vuole mandare il messaggio $M = \text{CIAO}$.

Alice costruisce il messaggio cifrato C come segue.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	Z
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

$$M: \quad \text{C I A O} \quad \rightarrow \quad 3 \quad 9 \quad 1 \quad 13$$

$$K: \quad \text{N D G T}$$

Il cifrario di Vernam

(G. Vernam (1917))

Alice e Bruno concordano come chiave $K = \text{NDGT}$.

Alice vuole mandare il messaggio $M = \text{CIAO}$.

Alice costruisce il messaggio cifrato C come segue.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	Z
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

M :	C	I	A	O	$\rightarrow$	3	9	1	13
K :	N	D	G	T	$\rightarrow$	12	4	7	18

Il cifrario di Vernam

(G. Vernam (1917))

Alice e Bruno concordano come chiave $K = \text{NDGT}$.

Alice vuole mandare il messaggio $M = \text{CIAO}$.

Alice costruisce il messaggio cifrato C come segue.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	Z
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

$$
\begin{array}{lcrrrr}
M: & \text{C I A O} & \rightarrow & 3 & 9 & 1 & 13 \\
K: & \text{N D G T} & \rightarrow & + 12 & 4 & 7 & 18
\end{array}
$$

Il cifrario di Vernam

(G. Vernam (1917))

Alice e Bruno concordano come chiave $K = \text{NDGT}$.

Alice vuole mandare il messaggio $M = \text{CIAO}$.

Alice costruisce il messaggio cifrato C come segue.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	Z
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

$$
\begin{array}{lcrrrr}
M: & \text{C I A O} & \rightarrow & 3 & 9 & 1 & 13 \\
K: & \text{N D G T} & \rightarrow & +\,12 & 4 & 7 & 18 \\
 & & & =\,15 & 13 & 8 & 10
\end{array}
$$

Il cifrario di Vernam

(G. Vernam (1917))

Alice e Bruno concordano come chiave $K = \text{NDGT}$.

Alice vuole mandare il messaggio $M = \text{CIAO}$.

Alice costruisce il messaggio cifrato C come segue.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	Z
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

$$
\begin{array}{lcrrrrr}
M: & \text{C I A O} & \rightarrow & & 3 & 9 & 1 & 13 \\
K: & \text{N D G T} & \rightarrow & + & 12 & 4 & 7 & 18 \\
C: & \text{Q O H L} & \leftarrow & = & 15 & 13 & 8 & 10
\end{array}
$$

Bruno decifra il messaggio

Bruno riceve $C = \text{QOHL}$ e conosce $K = \text{NDGT}$.

Bruno decifra il messaggio

Bruno riceve $C = \text{QOHL}$ e conosce $K = \text{NDGT}$.

Bruno può recuperare il messaggio M.

Bruno decifra il messaggio

Bruno riceve $C = \text{QOHL}$ e conosce $K = \text{NDGT}$.

Bruno può recuperare il messaggio M.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	Z
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Bruno decifra il messaggio

Bruno riceve $C = \text{QOHL}$ e conosce $K = \text{NDGT}$.

Bruno può recuperare il messaggio M.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	Z
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

$$C: \quad \text{Q O H L} \quad \rightarrow \quad 15\ 13\ 8\ 10$$

Bruno decifra il messaggio

Bruno riceve $C = \text{QOHL}$ e conosce $K = \text{NDGT}$.

Bruno può recuperare il messaggio M.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	Z
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

$$C: \quad \text{Q O H L} \quad \rightarrow \quad 15\ 13\ 8\ 10$$

$$K: \quad \text{N D G T} \quad \rightarrow \quad 12\ \ 4\ \ 7\ 18$$

Bruno decifra il messaggio

Bruno riceve $C = \text{QOHL}$ e conosce $K = \text{NDGT}$.

Bruno può recuperare il messaggio M.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	Z
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

$$
\begin{array}{lcrcrrrr}
C: & \text{Q O H L} & \rightarrow & & 15 & 13 & 8 & 10 \\
K: & \text{N D G T} & \rightarrow & - & 12 & 4 & 7 & 18
\end{array}
$$

Bruno decifra il messaggio

Bruno riceve $C = \text{QOHL}$ e conosce $K = \text{NDGT}$.

Bruno può recuperare il messaggio M.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	Z
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

$$
\begin{array}{lcrrrr}
C: & \text{Q O H L} & \rightarrow & & 15 & 13 & 8 & 10 \\
K: & \text{N D G T} & \rightarrow & - & 12 & 4 & 7 & 18 \\
 & & & = & 3 & 9 & 1 & 13
\end{array}
$$

Bruno decifra il messaggio

Bruno riceve $C = \text{QOHL}$ e conosce $K = \text{NDGT}$.

Bruno può recuperare il messaggio M.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	Z
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

$$
\begin{array}{lcccccccc}
C: & \text{Q O H L} & \rightarrow & & 15 & 13 & 8 & 10 \\
K: & \text{N D G T} & \rightarrow & - & 12 & 4 & 7 & 18 \\
M: & \text{C I A O} & \leftarrow & = & 3 & 9 & 1 & 13
\end{array}
$$

Segretezza perfetta (C. Shannon (1949))

Chiara intercetta il criptogramma $C = \text{QOHL}$
ma non conosce la chiave K.

Segretezza perfetta

(C. Shannon (1949))

Chiara intercetta il criptogramma $C = \text{QOHL}$
ma non conosce la chiave K.

Si ha segretezza perfetta se
l'idea iniziale di Chiara sul messaggio M
non cambia dopo aver letto il criptogramma C.

Segretezza perfetta (C. Shannon (1949))

Chiara intercetta il criptogramma $C = \text{QOHL}$
ma non conosce la chiave K.

Si ha segretezza perfetta se
l'idea iniziale di Chiara sul messaggio M
non cambia dopo aver letto il criptogramma C.

Ossia, se il criptogramma C non dà informazione su M.
Come il gatto rosso non dava informazioni sulla pioggia!

Segretezza perfetta

(C. Shannon (1949))

Chiara intercetta il criptogramma $C = \text{QOHL}$
ma non conosce la chiave K.

Si ha segretezza perfetta se
l'idea iniziale di Chiara sul messaggio M
non cambia dopo aver letto il criptogramma C.

Ossia, se il criptogramma C non dà informazione su M.
Come il gatto rosso non dava informazioni sulla pioggia!

$$\mathbb{P}(M = \text{AAAA} \mid C = \text{QOHL}) = \mathbb{P}(M = \text{AAAA})$$

Segretezza perfetta

(C. Shannon (1949))

Chiara intercetta il criptogramma $C = \text{QOHL}$
ma non conosce la chiave K.

Si ha segretezza perfetta se
l'idea iniziale di Chiara sul messaggio M
non cambia dopo aver letto il criptogramma C.

Ossia, se il criptogramma C non dà informazione su M.
Come il gatto rosso non dava informazioni sulla pioggia!

$$\mathbb{P}(M = \text{AAAB} \mid C = \text{QOHL}) = \mathbb{P}(M = \text{AAAB})$$

Segretezza perfetta

(C. Shannon (1949))

Chiara intercetta il criptogramma $C = \text{QOHL}$
ma non conosce la chiave K.

Si ha segretezza perfetta se
l'idea iniziale di Chiara sul messaggio M
non cambia dopo aver letto il criptogramma C.

Ossia, se il criptogramma C non dà informazione su M.
Come il gatto rosso non dava informazioni sulla pioggia!

$$\mathbb{P}(M = \text{CASA} \mid C = \text{QOHL}) = \mathbb{P}(M = \text{CASA})$$

Segretezza perfetta

(C. Shannon (1949))

Chiara intercetta il criptogramma $C = \text{QOHL}$
ma non conosce la chiave K.

Si ha segretezza perfetta se
l'idea iniziale di Chiara sul messaggio M
non cambia dopo aver letto il criptogramma C.

Ossia, se il criptogramma C non dà informazione su M.
Come il gatto rosso non dava informazioni sulla pioggia!

$$\mathbb{P}(M = \text{CIAO} \mid C = \text{QOHL}) = \mathbb{P}(M = \text{CIAO})$$

Segretezza perfetta

(C. Shannon (1949))

Chiara intercetta il criptogramma $C = \text{QOHL}$
ma non conosce la chiave K.

Si ha segretezza perfetta se
l'idea iniziale di Chiara sul messaggio M
non cambia dopo aver letto il criptogramma C.

Ossia, se il criptogramma C non dà informazione su M.
Come il gatto rosso non dava informazioni sulla pioggia!

$$\mathbb{P}(M = m \mid C = \text{QOHL}) = \mathbb{P}(M = m) \quad \text{per ogni } m$$

Usare bene il cifrario di Vernam (C. Shannon (1949))

Nel 1945 Claude Shannon ha dimostrato che

se Alice e Bruno concordano su una chiave

Usare bene il cifrario di Vernam (C. Shannon (1949))

Nel 1945 Claude Shannon ha dimostrato che

se Alice e Bruno concordano su una chiave

(a) estratta in modo totalmente casuale e

Usare bene il cifrario di Vernam (C. Shannon (1949))

Nel 1945 Claude Shannon ha dimostrato che

se Alice e Bruno concordano su una chiave

(a) estratta in modo totalmente casuale e

(b) utilizzata una sola volta

Usare bene il cifrario di Vernam (C. Shannon (1949))

Nel 1945 Claude Shannon ha dimostrato che

se Alice e Bruno concordano su una chiave

(a) estratta in modo totalmente casuale e

(b) utilizzata una sola volta

allora il cifrario di Vernam soddisfa la condizione di segretezza perfetta.

Usare bene il cifrario di Vernam (C. Shannon (1949))

Nel 1945 Claude Shannon ha dimostrato che

se Alice e Bruno concordano su una chiave

(a) estratta in modo totalmente casuale e

(b) utilizzata una sola volta

allora il cifrario di Vernam soddisfa la condizione di segretezza perfetta.

L'articolo di Shannon è rimasto classificato fino al 1949.

La matematica dá certezze

Senza matematica, possiamo solo sperare che Chiara non riesca a decifrare il messaggio.

La matematica dá certezze

Senza matematica, possiamo solo sperare che Chiara non riesca a decifrare il messaggio.

Con la matematica, si può dimostrare che se il cifrario è usato bene, Chiara non ha nessuna possibilità.

È una garanzia matematica.

La matematica dá certezze

Senza matematica, possiamo solo sperare che Chiara non riesca a decifrare il messaggio.

Con la matematica, si può dimostrare che se il cifrario è usato bene, Chiara non ha nessuna possibilità.

È una garanzia matematica.

La matematica ci dice esattamente cosa si deve fare, e cosa non si deve fare.

Progetto VENONA: il cifrario usato male

I sovietici durante la Seconda Guerra Mondiale usavano il cifrario di Vernam per comunicazioni diplomatiche.

Progetto VENONA: il cifrario usato male

I sovietici durante la Seconda Guerra Mondiale usavano il cifrario di Vernam per comunicazioni diplomatiche.

I crittanalisti americani scoprirono che riutilizzavano le chiavi segrete per criptare più messaggi.

Progetto VENONA: il cifrario usato male

I sovietici durante la Seconda Guerra Mondiale usavano il cifrario di Vernam per comunicazioni diplomatiche.

I crittanalisti americani scoprirono che riutilizzavano le chiavi segrete per criptare più messaggi.

Questo permise agli americani di decifrare, negli anni della Guerra Fredda, circa 3 000 messaggi sovietici scritti durante la Seconda Guerra Mondiale.

Progetto VENONA: il cifrario usato male

I sovietici durante la Seconda Guerra Mondiale usavano il cifrario di Vernam per comunicazioni diplomatiche.

I crittanalisti americani scoprirono che riutilizzavano le chiavi segrete per criptare più messaggi.

Questo permise agli americani di decifrare, negli anni della Guerra Fredda, circa 3 000 messaggi sovietici scritti durante la Seconda Guerra Mondiale.

I sovietici conoscevano le condizioni matematiche per la segretezza perfetta (V. Kotelnikov, 1941).
Ma le violarono comunque, a loro spese.

La mia ricerca (con Alkis e Costas)

La mia ricerca (con Alkis e Costas)

Il cifrario di Vernam richiede che Alice e Bruno si incontrino di persona per concordare una chiave.

La mia ricerca (con Alkis e Costas)

Il cifrario di Vernam richiede che Alice e Bruno si incontrino di persona per concordare una chiave.

Noi studiamo il caso in cui Alice e Bruno non possono.

La mia ricerca (con Alkis e Costas)

Il cifrario di Vernam richiede che Alice e Bruno si incontrino di persona per concordare una chiave.

Noi studiamo il caso in cui Alice e Bruno non possono.

Invece, assumiamo che abbiano dell'informazione in comune, magari dovuta a conversazioni private passate.

La mia ricerca (con Alkis e Costas)

Il cifrario di Vernam richiede che Alice e Bruno si incontrino di persona per concordare una chiave.

Noi studiamo il caso in cui Alice e Bruno non possono.

Invece, assumiamo che abbiano dell'informazione in comune, magari dovuta a conversazioni private passate.

Ci chiediamo se Alice e Bruno possono utilizzare la loro informazione comune come una chiave segreta.

La mia ricerca (con Alkis e Costas)

Il cifrario di Vernam richiede che Alice e Bruno si incontrino di persona per concordare una chiave.

Noi studiamo il caso in cui Alice e Bruno non possono.

Invece, assumiamo che abbiano dell'informazione in comune, magari dovuta a conversazioni private passate.

Ci chiediamo se Alice e Bruno possono utilizzare la loro informazione comune come una chiave segreta.

La risposta è sì, ma i messaggi che si possono scambiare sono limitati dall'imperfezione della chiave.

Il linguaggio matematico che uso

$$Q_{X|YZ}(x \mid y, z) = \mathbb{1}_A(x)\,\frac{P_X(x)}{P_X(A)} \qquad\qquad Q_{X|Z}(\,\cdot \mid z) = P_X$$

$$\text{for all } y \in \operatorname{supp} P_Y, \qquad \sum_{x \in \operatorname{supp} P_X} P_{Y|X}(y \mid x) \leq 1$$

$$\underset{\lambda \in \mathbb{R}_+^{m^n}}{\arg\max} \quad \sum_{z=1}^{m^n} \lambda_z \sum_{y=1}^{m} \left(\max_{a \in A} \sum_{x=1}^{n} P_X(x)\, \mathbf{E}^{(z)}[x, y]\, u(a, x) \right)$$

$$\text{s.t.} \quad \textstyle\sum_{z=1}^{m^n} \lambda_z \mathbf{E}^{(z)} = \mathbf{P}_{Y|X} \quad \wedge \quad \sum_{z=1}^{m^n} \lambda_z = 1$$

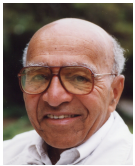
I volti dei matematici

Thomas Bayes
1701–1761

Bruno de Finetti
1906–1985

Andrey Kolmogorov
1903–1987

Claude Shannon
1916–2001



David Blackwell
1919–2010

John von Neumann
1903–1957

Grazie!